

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Lipegfilgrastim 6mg (롱 퀵스프리필드주, (주)한독테바)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 0.6ml 중 lipegfilgrastim 6mg

☐ **효능 효과 :**

- 고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 환자의 중증 호중구감소증 기간 감소

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제14차 약제급여평가위원회 : 2015년 12월 3일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2015년 11월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 환자의 중증 호중구감소증 기간 감소”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하고 투약비용이 대체약제보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액() 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 환자의 중증 호중구감소증 기간 감소”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 대체 가능한 약제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당된다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 E.coli에서 발현시킨 재조합 G-CSF에 PEG 한 분자를 접합한 제제로 기 등재된 pegfilgrastim과 동일한 약리기전의 생물의약품이며, 고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 환자의 중증 호중구감소증 기간 감소에 사용하도록 허가받은 약제임.
- G-CSF 제제는 myeloid progenitor에 작용하여 호중구 분화 및 기능적 성숙을 가능하게 하며, 골수로부터 말초혈액 및 조직으로의 이동 시간을 감소시키고 chemotaxis, phagocytosis, antibody-dependent cellular toxicity 반응을 증가시킴¹⁾²⁾.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인 등에 수재되어 있지 않음. 다만, pegfilgrastim은 교과서³⁾⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾에서 항암치료의 성패, 환자의 사망률 등에 영향을 미치는 주요한 위험인자인 호중구 감소증의 예방을 위해 투약하는 제제로서 수재되어 있음.
 - 신청품은 유전자 재조합기술을 사용하여 E.coli에서 발현한 XM21(XM22의 중간체)의 Thr134의 위치를 효소반응을 통해 당질화 시키는데, 이 때 당질화되는 Thr134 위치는 원래 사람의 G-CSF에서 당질화되는 Thr133 위치와 같은 위치로, E.coli에서 발현될 때 N 말단에 Methionine이 추가되므로 Thr134가 됨.
 - 신청품은 기술적으로 진보된 Glyco-pegylation을 사용하여 개발되었으며, r-met-Hu-G-CSF(filgrastim)의 약리작용시간을 늘려 항암화학요법 주기당 1

회 투여가 가능함6).

- 만 18세 이상인 이전에 항암화학요법을 투여받지 않은 유방암 환자(n=202)를 대상으로 신청품과 pegfilgrastim의 비열등성을 비교하기 위한 무작위, 다국가, 다기관, 이중맹검, 직접비교, 3상 시험에서 신청품 및 pegfilgrastim은 각 주기의 항암화학요법을 받은지 약 24시간 후인 day 2에 피하주사로 투여됨.
 - 일차평가지표인 항암화학요법의 첫 번째 주기에서 PP population에 대한 심각한 호중구 감소증 기간(DSN⁷⁾)의 경우, 평균기간으로 신청품군에서 0.7 ± 0.9 일, 대조군에서는 0.8 ± 0.9 일로 신청품군과 대조군의 비열등성을 입증하였음($p=0.1260$). 또한, 첫 번째 주기에서 호중구감소증이 관찰되지 않은 환자는 신청품군에서 56%, 대조군에서 49%로 나타났다.
 - 이차평가지표인 2~4번째 주기에서 심각한 호중구 감소증 기간(DSN)은 신청품군과 대조군 모두 첫 번째 주기보다 모든 주기에서 감소한 경향을 보였고⁸⁾, 두 군 사이에 통계적으로 유의한 차이가 없었음. 또한, cycle 1-4에서 열성 호중구감소증 발생 환자수는 신청품군에서 1명, 대조군에서 3명이었고 통계적으로 유의한 차이가 없었음.
 - time to ANC⁹⁾ recovery 지표¹⁰⁾는 PP population 대상으로 cycle 1, 2, 3에서는 통계적으로 유의하게 신청품군이 대조군보다 짧은 기간을 나타냈고($p < 0.05$) cycle 4에서는 통계적인 유의성이 없었음($p=0.2234$)¹¹⁾.
 - 치료로 발생한 부작용은 주요 임상시험 기간 동안 대부분의 환자에게 발생함(lipegfilgrastim: 99%, pegfilgrastim: 98%). 약물관련 부작용은 신청품군(lipegfilgrastim)에서 27.7%, 대조군(pegfilgrastim)에서 25.7%였음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 약리기전, 급여기준 및 학회의견 등을 고려하여 동일 약리기전인 pegfilgrastim, pegteograstim, tripegfilgrastim을 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과면에서 유사하고, 신청품의 주기당 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 주기당 투약비용인 ■■■■■원 대비 저가이므로 비용 효과적임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■원임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액¹²⁾은 ■■■■■원임.

○ 재정 영향¹³⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁴⁾는 약 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁵⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억, 3차년도에 약 ■■■■억원으로 감소할 것으로 예상됨¹⁷⁾.

※신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 영국, 이탈리아에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology. 4e. (2013) Chapter 59: Hematologic Support of the Cancer Patient
- 2) Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice, 5e. (2011) Chapter 38: Hematopoietic Growth Factors
- 3) Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology. 4e. (2013) Chapter 59: Hematologic Support of the Cancer Patient
- 4) Cancer Chemotherapy and Biotherapy: Principles and Practice, 5e. (2011) Chapter 38: Hematopoietic Growth Factors
- 5) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology-Myeloid Growth Factors(version 1. 2015)
- 6) Lipegfilgrastim for the prophylaxis and treatment of chemotherapy-induced neutropenia. Expert rev. Clin. Pharmacol. Early online, 1-10(2014)
- 7) duration of severe neutropenia, 중증(grade IV) 호중구 감소증(absolute neutrophil count $<0.5 \times 10^9/L$)의 일수로 정의됨
- 8)

	cycle 2		cycle 3		cycle 4	
	Lipeg	Peg	Lipeg	Peg	Lipeg	Peg
Mean±SD	0.1±0.5	0.3±0.6	0.1±0.3	0.2±0.4	0.2±0.6	0.2±0.5
p value	0.1287		0.6227		0.922	

- 9) Absolute neutrophil counts
- 10) 호중구감소증 발생 후 ANC $> 2.0 \times 10^9/L$ 을 회복하는데 걸리는 시간
- 11)

	cycle 1		cycle 2		cycle 3		cycle 4	
	Lipeg	Peg	Lipeg	Peg	Lipeg	Peg	Lipeg	Peg
Mean±SD	5.9±3.4	7.4±3.6	3.6±4.1	5.3±4.6	3.9±4.8	5.1±4.3	3.3±4.1	4.3±4.7
p value	0.0026		0.0082		0.0332		0.2234	

- 12) [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) EDI 청구 환자수 : [REDACTED] (2014)
- 15) 제약사제출 예상사용량 (1차년도 [REDACTED] 병, 2차년도 [REDACTED] 병, 3차년도 [REDACTED] 병)
- 16) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가
- 17) 재정증분 = (치료기간 당 신청품의 소요비용 - 치료기간 당 대체약제 소요비용) × 제약사 제출 신청품 예상사용량